CAREER RESEARCH / 2026-10-23

大厂后端与Agent实习 要求调研与双项目设计

从招聘JD、成功者材料、面经与专业内容出发，形成技术栈优先级、项目取舍与可验证的实施方案。

招聘	候选人材料	面经复盘	参考项目
19条JD线索 14条全文工程实习	9份资料 2份实际简历片段	19篇公开记录 14篇明确实习	7个源码归档 固定commit保留许可

目标：大厂实习 + 面向更高竞争力校招/SSP的长期积累。

建议组合：资源预约与履约后端 + 可靠业务执行Agent。每个项目用独立的设计、实验与交付证据证明能力。

材料范围说明：简历目录是匿名原创分析与原文链接，不是完整原始CV合集；B站仅核验公开标题/简介。详细证据范围和访问状态见目录及资料卡。

阅读目录

先读第04、08-11章确定能力与项目，再按资料编号回查证据。

01 结论与阅读方式 3

02 样本、证据与SSP口径 4

03 岗位路线与投递优先级 5

04 技术栈矩阵：广度怎样变成证据 6

05 成功候选人：借鉴什么，不能推断什么 7

06 面经：项目最容易暴露的问题 8

07 B站与知乎：专业观点的使用边界 9

08 七个项目怎样博采众长 10

09 项目A：资源预约与履约后端 11

10 项目B：可靠的业务执行Agent 13

11 Agent评测与项目验收规格 15

12 从需求到简历证据的对应表 16

13 实施节奏与投递准备 17

14 文件目录、来源与后续使用 18

15 来源索引与访问状态 19

01 结论与阅读方式

> 建议采用“一条扎实后端主线 + 一个能可靠完成业务任务的Agent项目”。技术广度围绕真实问题展开；两个项目分别提供后端机制与Agent效果的深度证据。

本次按中国大陆大厂后端实习、Agent应用/平台工程实习调研；SSP作为高竞争力校招目标单独分析。没有用户当前语言、毕业年份、实习窗口和可投入时间，因此暂按Java后端主线、Python Agent方案设计；如果已有Go基础，应保留主语言，迁移业务和验证方法。

资料覆盖招聘JD、成功者简历片段/履历、候选人面经、B站/知乎内容，以及项目源码。招聘职责用于判断“做什么”；面经用于判断“怎样被考”；履历用于观察“成功者有什么证据”；专业观点用于补充方法。四类证据不互相冒充。

本轮样本中，与拟定能力组合直接对应的岗位描述包括百度AI开放平台、字节计算Agent、飞书Agent/RAG与百度Agent Harness。它们共同把语言基础、业务工程与Agent执行质量联系起来。[JD08][JD09][JD11][JD14]

你关心的问题	本报告给出的判断
技术栈要不要广	要覆盖语言、数据库、缓存、异步、网络与工程交付；深挖2-3条跨层链路。
两个项目是否合适	合适。一个证明一致性/并发/性能，一个证明规划/检索/工具执行/评测；分别展示个人贡献。
怎样避免toy Agent	引入可验证的业务状态、权限、故障恢复、冻结任务集和成本对照，说明为何需要Agent。
怎样冲更高档offer	项目贡献、基础与算法、实习/开源交付、面试现场表现与岗位匹配共同形成竞争力。
能否照抄成功简历	借鉴结构、证据和追问方法；个人职责、公司经历、指标必须来自自己的工作。

建议阅读顺序：先看技术矩阵和两项目方案，再看项目推荐卡，最后按弱项查面经。文件夹中的每张资料卡都有原始链接、推荐理由、局限与访问级别；源码归档固定到commit并保留许可证。

02 样本、证据与SSP口径

这是一轮有目的的公开样本调研，不是招聘市场随机抽样，也不用于估计拿offer概率。公司、团队、地区、届别和实习类型存在差异；样本中有历史招聘、2025-2026候选人记录及少量更早的成功履历。检索截止2026-10-23。

证据等级	可以支持什么	不据此推出什么
A：官方JD/企业招聘页/源码/官方技术文档	该岗位文本、代码存在、作者工程方法	所有团队统一要求、当前仍有HC、自己已掌握
B：候选人第一人称经历与简历片段	作者报告了这些经历或被问这些题	企业独立验证、各问题都答对、项目导致SSP
C：索引摘要/视频简介/个人观点	标题简介和有限观点、进一步阅读线索	读过全文、看完视频、可验证的录用效果
D：删除/访问不稳定/模板/营销口号	记录缺口或排除理由	核心结论与稳定样本

19条JD记录中，14条是全文可读工程实习样本，3条用于区分算法/研究路线，2条仅作索引线索。牛客与官方页为主，补充实习僧。BOSS直聘样本遇安全验证，不能确认其完整要求与实习属性，未放入技术频次分母。[JD19]

候选人目录共9个案例：2份实际读图的简历片段、5份履历/经历自述、2份已offer面经的局部履历；没有完整且可再分发的成功者原始简历，没有企业侧独立验证的offer。CV07访问不稳定，单列辅助。材料包提供匿名原创分析和原文链接，不能称为九份完整原简历。[CV01][CV02][CV06][CV07]

SSP是求职讨论中使用的高档offer标签，不同公司的命名与标准不能直接等同。本次实习JD没有统一“SSP实习岗”定义。因此目标拆成：先达到实习筛选与面试要求；在转正/校招竞争中证明更强的独立解决问题能力。某些帖子标题混称SSP、SP与其他级别，本报告保留正文实际口径。[CV03]

> 岗位页“可投递”不等于HC已确认；旧JD可用于技能调研，但不能直接当在招清单。仅显示月日的帖子如记录推测年份，均注明未确认。B站未获得字幕或完整观看，知乎部分只有索引，均降低证据权重。

03 岗位路线与投递优先级

路线	实际重点	项目与准备
业务后端	语言、SQL/缓存、接口、并发与异步、故障排查	项目A为主；Agent为可选加分。[JD01][JD05][JD06]
Agent应用工程	RAG、工具、上下文、业务任务、评测、后端服务	项目B为主，A提供可信工具和业务约束。[JD09][JD14]
Agent平台/基础设施	鉴权配额、工具治理、模型路由、状态与观测	A+B连接处最有价值；未必要求训练模型。[JD08][JD11]
Agent算法/研究	训练、强化学习、模型效果、深度学习基础，部分岗位硕博	需独立的模型/实验/论文准备，两个工程项目不能替代。[JD15][JD16]
Code Agent/研发效能	代码结构、AST/调用链、测试生成、问题定位	有代码库真实问题和测试oracle时可选；场景门槛高。[JD10]

优先搜索的标题：后端开发实习生、服务端研发实习生、AI开放平台研发、Agent开发/应用研发、LLM应用工程、研发效能/Dev Agent。逐条读职责，不凭标题中的Agent判断是工程还是训练研究。

代表样本	关键信息	使用方式
JD11 百度AI开放平台	Java/JVM/并发、Spring、MySQL/Redis为基础；Agent相关实践加分	后端+Agent平台的直接对照
JD08 字节计算Agent	一门语言和算法基础；职责含记忆、鉴权、观测	用执行可靠性和权限设计展示增量
JD09 飞书Agent/RAG	检索召回重排、索引、Prompt版本与基础评测；Go优先	页面已结束；用于要求研究
JD14 百度Agent Harness	规划、工具、上下文、异常恢复，明确任务成功率	时长正文6个月与页头4个月冲突，投前确认
JD02 腾讯云智后台	网络编程、OS、算法等；分布式/容灾加分	雇主为云智，且招聘期已结束
JD10 百度代码智能体	RAG/图谱/编排；AST与调用链优先，线下5个月	适合有代码分析兴趣的进阶备选

投递前先筛届别、学历、城市、到岗时间和每周出勤，再判断技术匹配。JD08明确面向2027届，JD09为日常实习；不能把暑期转正实习的届别限制套给所有日常岗位。

04 技术栈矩阵：广度怎样变成证据

P0表示优先打牢；P1表示项目必须证明；P2表示目标岗位或瓶颈触发后再学。这是本报告的准备建议，不是公司官方评分表。语言选择先服从现有基础和目标JD。

层次	后端准备	Agent准备	你应留下的证据
语言 P0	Java集合、并发、JVM、异常；Go选手对应运行时/并发	Python类型、异步IO、异常、测试；能读框架	不依赖补全的编码、一次真实调试记录
算法 P0	数组/链表/树/图/堆/二分/DP、复杂度、SQL	同样准备，尤其数据处理与图式状态	计时解题、边界例、复杂度解释
系统 P0	进程线程、锁、IO、TCP/HTTP、Linux排障	异步流式、取消、超时、上下文传播	抓包/日志/线程或性能剖析
数据库 P0/P1	索引、事务、隔离、锁、SQL与连接池	任务/会话持久化、工具结果与文档版本	执行计划、竞争测试、状态审计
缓存 P1	缓存失效、热点、穿透、限流；Redis原理	检索/工具缓存，绑定租户权限与版本	命中/失效实验、降级与泄露测试
消息 P1	一个MQ；重试、重复、乱序、积压、Outbox	长任务队列与恢复，避免重复副作用	故障重放、死信处置、最终状态核对
服务工程 P1	Spring Boot、鉴权、幂等、接口契约、CI	FastAPI或Java服务、结构化输出、流式接口	可一键复现的部署和集成测试
LLM基础 P0/P1	了解API、上下文、流式和成本	token、embedding、attention常识、模型局限	说明模型选择、预算和失败条件
检索 P1	可选，按业务需求引入	分块、BM25/向量、rerank、引用、ACL	Recall@k、引用检查、语料版本和消融
运行控制 P1	接口限流、熔断、幂等、可观测	工具schema、状态机、检查点、审批与恢复	超时/重启/拒绝/参数改变测试
评价 P1	吞吐、p95、错误率、资源与数据正确性	任务成功、错误写入、成本、延迟、拒绝质量	冻结测试集、原始结果和失败分类
专项 P2	Netty/RPC、分库分表、K8s，按目标选	多Agent、GraphRAG、微调、推理优化，按实验选	能证明基础方案不足，再展示增量收益

依据链：后端要求见JD01/02/05/06/11；Agent职责见JD08/09/10/14；深度追问见INT01/06/11/13。不要因某个JD没逐字出现JVM就忽略Java底层，也不要把研究岗的GRPO、分布式训练变成应用岗普遍门槛。

默认取舍：后端主语言只选一个，消息系统只选一个，Agent编排只选一个。熟悉第二种语言用于协作即可；Kubernetes、服务网格、多Agent和自研框架不进入首版必做范围。

05 成功候选人：借鉴什么，不能推断什么

案例与结果口径	能看到的组合	推荐理由与限制
CV01 Go后端，自述4家SSP	字节技术实习片段 + 自做IM服务器	业务决策牵出MQ、缓存、网络、性能诊断；指标为自报，IM作者也承认不够鲁棒。
CV02 Java后端，自述腾讯SSP	RPC基础组件 + 在线教育业务 + 暑期实习	两个项目分工明确，项目仓库可对应；历史案例且课程项目重复度高。
CV03 26届，高档offer自述	课程项目 → 小厂 → 美团暑期 → 校招	先建立交付经验再替换练习项目；技术细节不足，不能复制标题里的等级数量。
CV04 字节后端转正自述	实际Web交付 + 部署经验 + 实习	基础不足曾造成后端转岗失败；真实交付与基础复习都要做。
CV06 22届历史成功片段	腾讯Go实习 + Casdoor开源条目	关注可追溯贡献；片段重度打码，不能补写具体工作。
CV08/09 已offer面经	混合Agent应用或Go后台中的局部经历	用于反推追问，不能当完整履历；面试题不等于已掌握技能。

这些样本支持“能力组合与证据组织”的设计，不能识别某个项目对SSP的独立因果作用。学历、此前实习、算法、岗位预算、现场表现和时间窗口都可能影响结果。尤其CV05是在历史后端录用之后转向Agent，不能反推Agent项目带来了当年的offer。

把别人的亮点转成你的实验

- 别人写“索引优化”：你需要保留查询、数据分布、执行计划、优化前后相同负载的结果。
- 别人写“解决重复消费”：你需要复现消费提交成功但ACK丢失，再证明业务没有重复扣减或释放。
- 别人写“Agent效果提升”：你需要公开评测定义、样本来源、基线和失败类型，说明成本是否同时上升。
- 别人写“开源贡献”：你需要可定位的PR、问题讨论、测试和维护记录，而不只是一条GitHub链接。

简历资料卡保留原文入口，但不收集求职者电话、邮箱等联系方式。没有拿到完整CV的条目明确写成经历材料，避免用模板填补证据缺口。

06 面经：项目最容易暴露的问题

面经目录包含19篇候选人公开记录：14篇明确实习面经、4篇校招或招聘批次未明的邻近岗位参考、1篇多场总结；后端、Agent、混合和AI全栈均在卡片标注。不同记录可能来自同一候选人，不能把题目出现次数当行业概率。

追问类型	实际样本	对项目的要求
你真的测过吗	腾讯后端追问GB级文件、故障兜底与库存约束。[INT11]	给测试脚本、数据规模、硬件和原始记录。
指标怎么来的	字节Agent追问Recall@5、评测过拟合和更新。[INT01]	定义分子分母、标签来源、场景拆分和测试集。
为什么需要这个组件	美团后端问为什么MQ不用HTTP；腾讯问微调的必要性。[INT07][INT13]	提供一个更简单基线与取舍说明。
你的贡献是什么	字节广告、小红书多轮追问既往实习。[INT06][INT15]	展示自己改的模块、失败过程、评审与结果。
故障后会怎样	淘天问可靠性、幂等、积压；Agent问沙箱/恢复。[INT09][INT03]	准备超时、重启、重复事件的演示。
是不是只接了LLM	小红书AI全栈问多Agent必要性和评价。[INT17][INT18]	用任务终态判成功，比较工作流与Agent。
离开框架能否实现	字节要求现场写工具/Skill注册与调用。[INT02]	懂注册表、schema校验、超时和错误传播。
基础是否扎实	后端/混合样本仍问并发、OS、网络、算法。[INT06][INT10][INT12]	项目与基础/算法并行准备。

一次15分钟项目演示应包含

- 3分钟：真实用户、目标、业务边界以及你负责什么。
- 4分钟：一个关键设计与替代方案；用代码和数据支持。
- 4分钟：现场注入失败或重复请求，展示恢复后的数据库状态。
- 4分钟：基线比较、仍存在的失败、下一步会怎样改。

算法题和现场工程编码另练，不把“有一场全问项目”理解成所有公司取消基础题。题目回忆中的技术表述也不是标准答案，应回到官方文档确认。

07 B站与知乎：专业观点的使用边界

保留4条B站内容、3条知乎及同作者来源。B站本轮只取得公开标题/简介，未取得完整字幕或观看；知乎部分正文受限。可核对的官方原文优先于自媒体头衔。

资料	可以吸收的部分	本报告的评价
OP01 程序员鱼皮：最新简历	简介涉及AI经验、架构能力和项目组合	可看表达结构；附教程/简历产品推广，不是实习录用证据。
OP02 校大求职：AI项目只有名词	简介强调业务难点与岗位侧重	可转为项目自检问题；资历未独立核验，未看完整视频。
OP03 TALKDATA：讲清简历项目	简介主题：项目讲述、流程与亮点组织	历史表达参考，不用于判断当前技术门槛。
OP07 鱼皮：协同云图库	简介展示多用户协作、权限与AI能力	可以借鉴场景；“必做/拿offer”宣传不纳入结论。
OP04 美团技术团队：Agent评测	官方原文讨论评测、监测、归因与价值证明	高优先级；借鉴工程方法，学生首版做精简闭环。[DOC03]
OP05 JavaGuide：简历指南	项目精选、职责、问题和量化结果	采纳结构；不采纳把非本人工作写为自己贡献的做法。
OP06 小林coding：Agent经验	摘要倡导从工作痛点切入	只有摘要且推广面试项目，列候选阅读，不作门槛证明。

综合判断：先用JD确定工作要求，再用面经验证深度，用源码与实测检查教学项目。买课程与否不是能力判断依据；开源项目的star数和作者宣传同样不能替代自己的贡献证据。

> 对“项目必须很新”“多Agent才高级”“背完八股就够”“一套课程保SSP”等绝对化说法，本次没有找到能支撑普遍结论的证据。把它们改成可检验问题：在什么任务上、相比什么基线、改善了多少、代价是什么？

08 七个项目怎样博采众长

七个推荐参考项目已附固定commit源码归档与原许可证；下载完整性已校验，未运行所有系统或复现作者性能。它们用于学习与模块借鉴，不是七个需要你全部重做的简历项目。

项目	最值得借鉴	必须自己补齐
PRO01 12306	交易流程、接口/MQ幂等、并发购票	业务原子性、故障窗口、可重放实验
PRO02 shortlink	热点读缓存、异步统计、更新竞争	负载分布、失效一致性、去重验证
PRO03 mall	业务实体、服务分层、订单关闭	取小范围深做，补关键状态竞态
PRO04 Ragent	Workflow/Agent分层、检索、状态和确认	领域任务、授权、可核验评测
PRO05 DeerFlow	长任务、检查点、隔离、运行治理	精简范围，验证恢复与副作用
PRO06 Open Deep Research	研究编排、结果评估和实验脚本	可信来源、裁判校准、成本对照
PRO07 RAGFlow	复杂文档、分块、索引与检索测试	中文语料、权限版本、检索错因

推荐取材顺序

- 先读12306的幂等处理与mall的订单链路，用自己的领域建模重写一条状态闭环。
- 再读shortlink的缓存/统计分离，决定项目A哪些操作必须同步、哪些可以异步。
- Agent侧先看Open Deep Research的评测，再比较Ragent的固定流程与自主路径。
- 需要中断恢复与隔离时读DeerFlow对应模块；文档质量成为瓶颈时读RAGFlow。
- 每借鉴一处写一页决策记录：来源、原问题、为何适用、自己改了什么、怎样验证。

候选人关联的RPC、在线教育、Casdoor和Apache ShenYu另列在履历卡的项目链接中。这些是背景线索，不全属于本次推荐源码包；未见明确许可或未完成源码核查的仓库仅给链接，不冒称已经收录原代码。

09 项目A：资源预约与履约后端

> 拟定项目：ReserveFlow。让社团/实验室/小团队预约有限资源，在高峰、重复请求和故障下仍保持正确状态。首版资源按离散时段和容量建模，不实现真实支付。

选择这个场景，是因为容量、过期、改期、审批和重复消息都有可检查的业务结果；也能为Agent提供真实工具。它是本报告设计建议，不是已有部署成果。若拿不到真实用户反馈，必须标为自建业务实验系统。

范围与技术

Java + Spring Boot + MyBatis/JPA二选一 + MySQL + Redis + 一个MQ（RabbitMQ或RocketMQ择一）+ Docker Compose + CI。采用模块化单体，至少区分资源/时段、预约、权限、消息派发、审计；前端只做到能操作与演示。模型与图表使用的版本在实现时固定。

模块	必须落地	展示材料
容量与状态机	每时段容量；HELD转CONFIRMED/EXPIRED/CANCELLED；确认后可按规则取消	状态图、事务边界、竞争测试
幂等API	租户+操作+幂等键唯一；绑定请求hash；同键异参拒绝	重复提交、响应丢失后的查询与重试
改期	一个业务命令内验证旧预约和新容量；成功原子迁移，失败保留旧预约	新时段无位/并发改期/版本冲突实验
异步事件	业务与Outbox同事务；派发至少一次；Inbox去重记录与消费者本地业务变化同事务	发布后崩溃、ACK丢失与恢复记录
缓存与热点	读缓存、按租户限流、失效策略；MySQL为权威状态	缓存失效/Redis不可用时的降级曲线
权限与审计	租户隔离、对象所有权、管理员范围、每次写前校验	越权测试、审计关联task_id/action_id

09 项目A：正确性与验收

三个核心正确性条件

• 同一资源时段：可用容量 + 有效预占容量 + 已确认占用容量 = 配置总容量；所有计数不能为负。到期但尚未清理的预占仍占用容量，清理只释放一次。

• 状态变更与对应容量变更在同一数据库事务中完成。HELD确认不再次扣容量；取消/过期只有赢得条件更新的执行者释放容量。

• 确认与过期用数据库时间及状态/版本条件处理竞争。连续时长可能覆盖多个离散槽；改期按固定顺序锁定全部受影响时段，减少死锁，失败时旧预约仍有效。

MySQL锁定读和事务是实现参考；Outbox与消息重投用于解释故障模型。Inbox只能保护同事务内的本地变化，外部副作用需独立幂等机制。不能仅凭一个Redis锁宣称整个业务“绝不会重复”，也不将Outbox/Inbox表述成所有外部副作用端到端exactly-once。[DOC07][DOC08][DOC09][DOC10]

可复现验收

• 正确性：同一key重复请求、并发抢同一容量、确认/超时并发、取消重试、改期失败、越权请求都检查数据库终态。

• 故障：提交后响应丢失；发布消息后未标记已发布；消费者提交后ACK丢失；缓存不可用；调度器暂停后恢复。

• 性能：先测纯DB基线，再加缓存与异步；固定机器、数据量、负载分布、并发或到达率、预热和测量时长，报告吞吐、p50/p95、错误率及资源。

• 范围：至少完成两条能讲到代码、数据库与监控的深链路。分库分表、微服务拆分只有在测试暴露明确问题时再引入。

10 项目B：可靠的业务执行Agent

拟定项目：CampusOps Agent。把自然语言的多约束需求转成可确认、可恢复、可审计的资源协调任务。先实现单Agent，让模型选择下一步检索或工具；确定性的业务约束由服务端执行。

示例任务：为8人讨论寻找下周连续两小时、可投影且与成员已有安排不冲突的场地；比较方案并解释规则，用户批准后预约。若候选方案尚未预占或HELD已过期，提交时可能需重新提供备选；有效HELD的容量不能再被他人占用。第二类任务是跨多个已有预约查冲突、改期或取消，并处理失败。所有成员日程与业务数据先使用授权或自建数据。

与单次API封装的差别，在于存在跨工具的信息收集、状态随时变化、执行后果、批准与恢复，以及独立验收。Agent的必要性仍要通过对比表单/固定工作流证明；若固定工作流已足够，就把Agent限制在有动态分支的部分。[DOC01]

实现路线

推荐Python + FastAPI + LangGraph；若Java较熟且时间紧，可用Java Agent路线，能力要求不变。检查点首版可采用持久化SQLite单工作进程；需要多实例时再换PostgreSQL等持久化后端。检索组件只选一个，必须支持租户/文档权限与版本过滤；同时保留关键词与向量检索基线。[DOC04][PRO04]

10 项目B：执行约束与交付范围

环节	设计要求
理解与规划	结构化约束、缺失信息追问、有限步数和预算；区分只读查询与产生副作用的动作。
RAG与规则	文档解析、分块、版本、权限、引用；检索用于解释规则，最终可预约性由业务API判断。
工具层	严格schema；服务端绑定用户身份；读写工具分开；确认/取消/改期是业务原子命令。
批准	审批绑定用户/租户/唯一action_id/操作/参数hash/业务版本/有效期；业务提交与审批消费同事务。参数或权限变化重检；不得换幂等键重放同一批准。
执行与恢复	执行前取得并持久化action_id/幂等键；超时先查结果，再用原键重试；恢复旧检查点也不能跳过授权。
返回与观测	返回可核对预约ID和状态；关联task_id、工具调用、文档版本、耗时、tokens和失败原因。

MCP可以作为工具接口规范；不需要把每个普通函数都包装成MCP。接口协议、编排框架与业务授权是三个不同层次。调用工具与“正确完成任务”也不是同一件事。[DOC05][DOC06]

首版明确排除

- 真实金钱支付、任意宿主机命令、未经授权外部账号操作。演示系统只调用自己可控的业务接口。
- 为了名词广度加入多Agent、自训练模型、四种向量库或Kubernetes。需要扩大时，先拿出基线不足的证据。

研发效能备选

如果能取得真实代码仓库和缺陷样本，可把B换成“代码问题定位与测试Agent”：检索代码/文档、分析调用链、提出补丁、在隔离环境运行测试。验收以隐藏测试和补丁正确性为主；这更贴近JD10，但比业务执行场景更难控制范围。只选一条做深。

11 Agent评测与项目验收规格

建议第一版建立100-150条领域任务，属于个人项目规划规模，不是招聘标准。按场景家族/文档来源/业务模板拆分开发、验证、隐藏测试，避免同一题改几句话同时进入训练调优与测试。可从60/20/20比例起步，小样本必须报告局限。

任务组	至少覆盖的变化	判定依据
查询与规则解释	缺条件、跨文档、无答案、旧规则、表格	授权范围内的证据与引用；必要时澄清/拒答
资源协调	多约束、无可用资源、时间冲突、动态占用	最终方案符合硬约束与用户选择
写操作	预约/确认/取消/改期，重复提交与用户拒绝	数据库最终状态、容量与审批记录
恢复	工具超时、响应丢失、服务重启、模型错误参数	原任务可恢复，副作用不重复，错误明确
权限与输入干扰	跨租户、撤权、过期批准、检索文档含恶意指令	无未授权读写；合法请求也不能被全部拒绝
长期与预算	多轮任务、上下文压缩、成本超限、工具循环	保留关键约束；预算内终止或交接

比较对象

- B0：规则表单/确定性工作流。用来测试Agent是否有真实增量。
- B1：关键词或向量RAG + 固定工具路由。用来分离检索与自主规划收益。
- B2：受约束的单Agent + 持久化 + 工具可靠执行。作为首个完整方案。
- 仅在B2暴露明确问题时，研究rerank、记忆压缩、模型路由或多Agent；每次只改变一个主要因素。

指标	计算与注意事项
合法任务成功率	满足全部硬约束并达到预期终态的试验数 / 合法任务试验数；失败包含超时、错误写入和预算耗尽。
重复运行稳定性	每条任务运行3次，报告每题成功次数分布与宏平均；3次试验不等于3个独立任务。
未授权/重复副作用	分别记录次数、触发场景与可恢复性；观察到0次只是该测试集结果，不是永远安全保证。
RAG质量	Recall@k、引用准确/支持率、无答案处理；明确标签和证据粒度，避免把检索命中等同任务完成。
成本与延迟	固定模型版本、语料版本和预算；报告每任务成本、每成功任务成本及p50/p95，失败成本也计入。
拒绝质量	非法任务正确拒绝率与合法任务误拒率分列，防止“全部拒绝”刷安全指标。
人工与裁判	确定性约束用程序评分；语义输出用人工抽检或经校准的裁判，不只依赖模型给自己打分。

评测框架依据官方工程文档，具体任务集、指标阈值与拆分由本报告为项目设计。每项结果都应带样本数和环境；可以在取得基线后设个人改进目标，不能把任意80%或90%叫作SSP门槛。
[DOC02][DOC03][PRO06]

对外作品应包含：冻结任务集版本、评测脚本、原始JSONL结果、指标报告、失败分类、至少一次消融和一段恢复演示。比“做了RAG+MCP+多Agent”更容易让面试官判断真实贡献。

12 从需求到简历证据的对应表

岗位/面经信号	落在你的项目	最终展示
JD01/06：存储、缓存、MQ	A：预约状态、热点查询、消息派发	压测与故障结果、数据库核对
JD11：鉴权配额与开放能力	A+B：租户、审批、工具注册与审计	越权测试、动作日志与接口契约
JD09：召回重排/Prompt版本	B：领域文档与检索层	Recall与任务成功的对照、版本追溯
JD14：规划与异常恢复	B：动态选择工具、持久化与幂等恢复	中断恢复录像、最终状态验证
INT01：指标和过拟合	B：冻结并隔离的测试集	标注说明、场景拆分与失败案例
INT11：实测与业务约束	A：容量与重复动作	响应丢失/确认超时等故障脚本
INT13/17：复杂度必要性	B0/B1/B2对照	收益/成本表，删掉无效复杂度
CV01/02：贡献可追问	两项目各选2-3条主线	代码diff、决策记录、证据与个人职责

简历有两版，事实只有一套

后端版先写A的一致性、并发与性能，B写工具与任务工程作为加分。Agent版先写B的任务完成、评测与恢复，再用A证明底层能力。两版调整顺序和篇幅，不增加没有做过的经历。

可填写的经历句式（所有方括号均须实测填入）

• A：围绕[资源预约场景]设计[状态机/事务约束]，通过[重复提交、响应丢失、确认超时]等[测试数]个场景验证容量与幂等不变量；测试范围为[环境和规模]。

• A：定位[具体瓶颈]，对比[基线]与[改进]，在[固定负载]下将[p95/吞吐/内存]由[实测X]改善至[实测Y]，代价是[一致性/复杂度/成本]。

• B：构建[领域]业务执行Agent，负责[检索/工具/状态模块]；以[独立任务数]条冻结任务进行[重复次数]次试验，报告[成功率、每成功任务成本、失败类型]。

• B：为写工具实现[批准绑定/动作幂等/结果查询]，在[超时、重启、撤权]下验证恢复，解决了[具体失效路径]。

未完成的部分只放路线图，个人实验明确写实验环境；不能把学习复现写成公司生产项目，也不复制成功候选人的QPS、百分比与职责。

13 实施节奏与投递准备

以下按每周约20-25小时、已有基本编程能力设计12周首版。基础不足时延长前两阶段；只有6周时缩小功能范围和Agent任务种类，同时保留正确性与评测。尽早用达标版本投递，后续持续迭代。

阶段	产出	进入下一阶段的条件
第1-2周	筛20条目标JD；确认实习窗口；A数据模型、API与DB基线；每日算法	最小预约/取消闭环能运行，能解释事务与索引
第3-4周	A幂等、过期、改期、Outbox/消费去重与权限	故障脚本能稳定复现，数据库终态通过检查
第5-6周	缓存/热点实验、CI与部署；后端简历v1和试投递	形成2条完整深挖故事与一份基线报告
第7-8周	B固定工作流/检索基线；工具契约与100条左右任务初稿	先定义成功标准，再引入自主规划
第9-10周	B单Agent、批准、持久化与恢复；冻结隐藏测试	能处理失败与重复，不凭模型自述判成功
第11-12周	对照/消融、失败分析、录屏；后端/Agent两版简历；定向模拟	可以现场演示并回答取舍、故障、指标、个人贡献

贯穿每周的建议分配：约一半时间用于项目编码与调试，其余用于基础/算法、证据整理与投递复盘。比例随短板调整，不能用项目完全挤掉算法和计算机基础。

投递前五项自检

- 毕业届别、学历、城市、出勤天数和周期明确；不要等面试结束才发现无法到岗。
- 能用一页讲清每个项目：用户、目标、架构、本人贡献、指标与局限。
- 任意简历技术点可回答：为何选、如何实现、替代方案、故障边界、怎样验证。
- 演示可从干净环境启动，依赖与费用写清；开源来源与本人改动可区分。
- 每次面试后更新“被问问题-失分原因-复现实验-修正证据”，不要只记八股答案。

更高档offer的长期路线，是让练习项目逐渐换成有用户反馈、实习协作或开源评审的工作成果。当前资料不足以给出你的个人录用概率；项目能提升可展示能力，最终结果仍与岗位和面试过程有关。

14 文件目录、来源与后续使用

目录/文件	内容
00_START_HERE.txt	证据口径、阅读路线、哪些资料包含源码/原件
01_Report/	本报告PDF、完整离线HTML与可搜索资料目录
02_JD_Cards/	19条JD线索的要求、偏好、出勤与访问状态
03_Resume_Case_Cards/	9份匿名简历片段/履历分析，原文与推荐理由
04_Interview_and_Expert_Cards/	19份面经复盘与7份B站/知乎资料卡
05_Project_Source_Archives/	7个固定commit的公开源码ZIP、完整性与许可证清单
06_Project_Recommendations/	逐项目优缺点、借鉴模块、源码路径和改造方向
07_Your_Project_Blueprints/	A/B需求、验收规格、简历句式与12周执行安排
08_Evidence_Index/	结构化JSON来源、采样边界与官方技术参考

轻量资料包包含全部原创分析、方案、索引和报告；完整版额外含七个源码归档。源码ZIP内部保留作者README和许可证，属于第三方原始材料，不代表本报告逐行认可；学习时以所附commit为基准。

源码完整性以SOURCE_MANIFEST.json中的commit和SHA-256记录。没有打包付费课程、候选人私人联系方式或未授权完整简历。简历原图只通过原始公开链接查看；新旧版本或删除状态可能变化。

下列来源索引可点击，资料卡提供更细的访问说明。相关工程建议是本报告对多类证据的综合判断，项目实现与量化指标尚待用户实际完成。

15 来源索引与访问状态

点击标题可打开原文。每条逻辑记录都保留来源；同一原文可能在不同分析角度出现。完整字段与推荐理由见离线HTML和对应资料卡。

招聘JD

JD01 抖音-27届-后端开发实习生

www.nowcoder.com | 未展示发布日期；面向2027届 | 全文

JD02 后台开发-2027届暑期实习生

www.nowcoder.com | 投递期2026-03-10至2026-07-31 | 全文

JD03 暑期实习-Java研发工程师（供应链&IDC-天基）

mnowpick.nowcoder.com | 投递期2025-03-01至2025-04-30 | 全文

JD04 软件研发工程师（实习）

www.nowcoder.com | 投递期2026-02-24至2026-02-28 | 全文

JD05 后端实习工程师（J93985）

talent.baidu.com | 2026-07-21（官网展示日期） | 全文

JD06 服务端研发工程师（Golang）

www.shixiseng.com | 2026-09-14刷新 | 全文

JD07 后端开发实习生-飞书项目

www.nowcoder.com | 未展示；当前抓取样本 | 全文

JD08 AI Agent开发实习生-计算

www.nowcoder.com | 未展示；面向2027届 | 全文

JD09 后端开发实习生-飞书（Agent/RAG）

www.nowcoder.com | 未展示；日常实习 | 全文

JD10 智能体应用开发实习生（J99649）

talent.baidu.com | 2026-07-21（官网展示日期） | 全文

JD11 AI开放平台研发工程师实习生（J103363）

talent.baidu.com | 2026-07-21（官网展示日期） | 全文

JD12 阿里国际实习招聘（AI应用研发）

www.nowcoder.com | 页面03-24；年份未明示 | 全文

JD13 Dev Agent后端开发实习（北京/27届）

www.nowcoder.com | 页面02-10；年份未明示 | 全文

JD14 Agent研发工程师（实习生）

www.shixiseng.com | 2026-09-22刷新 | 全文

JD15 Agent策略算法实习生（J98721）

talent.baidu.com | 2026-07-21（官网展示日期） | 全文

JD16 Agent/RL方向大模型27届实习生

www.nowcoder.com | 页面03-04；年份未明示 | 全文

JD17 AI Agent研发实习生

www.huaweicloud.com | 未展示 | 全文

JD18 AI全栈开发工程师（实习生）

zhaopin.meituan.com | 2026-10-01（官方搜索摘要）；转载2026-09-17 | 搜索摘要；官方正文为空

JD19 AI Agent应用开发工程师

www.zhipin.com | 未展示 | 搜索摘要；BOSS安全验证

候选人资料

CV01 后端秋招24场100%胜率的SSP，真的只是靠卷技术吗?

www.nowcoder.com | 2025秋招；页面显示03-05编辑，未标年份；简历片段实习期2023.12-2024.07 | 正文全文+公开图片实际读图

CV02 JavaWxy：作者学习路线、求职项目与面试自我介绍

github.com | README未标首发日期；配套知乎搜索结果为2024-04-10，作为历史案例 | GitHub正文及自我介绍全文

CV03 26届双非本鼠硕拿下5个ssp的秋招总结及一条龙经验分享

www.nowcoder.com | 2025-12-23编辑；26届校招 | 正文全文；牛客偶有仅返回空壳

CV04 双非本上岸字节后端：接单、开发、测开转后端的大学四年

www.nowcoder.com | 2025-05-20编辑；25届毕业 | 全文

CV05 erdengk：后端大SSP历史履历与2026 Agent方向更新

github.com | 2023-12录用自述；2026-01方向更新 | 个人GitHub全文；简历https://erdengk.github.io/cv/返回404

CV06 双非一本获腾讯IEG、百度、字节等offer：wasabi的实习与开源简历片段

javabetter.cn | 22届秋招历史案例；简历片段为2021年经历，不使用网页2026版权年份当发布日期 | 正文全文+公开图片实际读图

CV07 从0到1上岸大厂Agent开发岗：等闲king履历

www.nowcoder.com | 页面06-10编辑，未显示年份；内容涉及2025以后与27届求职 | 曾读全文；复核不稳定/可能删除

CV08 商汤大模型算法应用实习面经（已offer）

www.nowcoder.com | 页面07-18，未显示年份；本轮于2026-10-23读取 | 正文全文

CV09 27双非本：腾讯IEG游戏安全后台实习面经

www.nowcoder.com | 2025-10-04；自述2025-09-26收到offer | 正文全文

面经复盘

INT01 字节跳动-Agent开发实习生 一面（45分钟）

www.nowcoder.com | 06-04（页面未标年份；按当前展示推定2026，未独立确认） | 正文可读

INT02 4.21 字节agent开发实习一面分享

www.nowcoder.com | 04-23发布，面试04-21（年份未直接显示，推定2026） | 正文可读

INT03 字节agent开发实习生一面面经 29届

www.nowcoder.com | 08-05编辑（页面未标年；推定2026） | 正文可读

INT04 美团agent一面

www.nowcoder.com | 09-24（年份未直接显示，推定2026） | 正文可读

INT05 京东大模型应用开发 实习面经

www.nowcoder.com | 页面显示03-14（年未显示，推定2026）；搜索摘要相对日期冲突，采用页面月日 | 正文可读

INT06 字节-广告后开-日常实习(已offer)

www.nowcoder.com | 2025-09-19编辑 | 正文可读

INT07 美团后端暑期实习面经

www.nowcoder.com | 2025-05-19发布；面试05-14与05-16 | 正文可读

INT08 京东后端oc面经（含timeline）

www.nowcoder.com | 2025-09-17发布；技术面08-15与08-19 | 正文可读

INT09 暑期实习第二个offer-淘天oc

www.nowcoder.com | 2025-06-24编辑 | 正文可读

INT10 腾讯日常实习一面面经（2027暑期向）

www.nowcoder.com | 2026-03-10（正文明确） | 正文可读

INT11 腾讯后端实习一面90min

www.nowcoder.com | 2025-12-07 | 正文可读

INT12 27双非本-腾讯IEG游戏安全后台实习面经

www.nowcoder.com | 2025-10-04；自述09-26 offer | 正文可读

INT13 腾讯IEG后台开发日常实习二面/HR面（已过等offer中）

www.nowcoder.com | 10-01（年份未直接显示，推定2026） | 正文可读

INT14 字节广告团队agent面经（一二面）

www.nowcoder.com | 09-19（年份未直接显示，推定2026） | 正文可读

INT15 小红书-引擎架构-timeline

www.nowcoder.com | 2025-04-02编辑；面试03-19、03-26 | 正文可读

INT16 小红书后端实习面经（已offer）

www.nowcoder.com | 2025-05-20编辑；面试05-13、05-16 | 正文可读

INT17 8.25 小红书实习 AI全栈开发实习一面挂凉经

www.nowcoder.com | 09-18发布，面试08-25（年未显示，推定2026） | 正文可读

INT18 小红书 Product Engineer（AI与全栈方向）-社区工程 一面面经

www.nowcoder.com | 09-24（年份未直接显示，推定2026） | 正文可读

INT19 26届后端暑期实习总结

www.nowcoder.com | 2025-06-16编辑 | 正文可读；是个人多场总结，非单轮逐题记录

B站与知乎

OP01 时隔六年，曝光一下我的最新简历！

www.bilibili.com | 2026-04-08（搜索列表月日及相对日期推定） | 搜索索引标题与简介；视频页412

OP02 27届问：简历写了AI项目，但是只是名词，没有实际业务

www.bilibili.com | 2026年约6月（搜索相对时间，精确日未核验） | 搜索索引标题/简介；视频页412

OP03 【终于把项目讲明白了】如何封装简历上的项目？

www.bilibili.com | 2020-03-10（B站检索列表） | 视频简介与作者GitHub索引可见，未观看视频

OP04 《Agent 评测白皮书》系列01：Agent 评测全览

zhuanlan.zhihu.com | 2026-09-10（官方原文） | 知乎索引摘要；同作者官方原文全文可读

OP05 程序员简历编写指南（超详细）

zhuanlan.zhihu.com | 知乎2023-10-13；官网为持续更新页，修改日期未确认 | 知乎索引可见、403；作者官网搜索收录较长正文

OP06 有没有大佬分享一下做agent时的一些经验？（小林coding回答）

www.zhihu.com | 问题显示2025-12-11；回答实际编辑日期未确认 | 搜索摘要；知乎正文未取得

OP07 Java程序员项目：智能协同云图库

www.bilibili.com | 约2025年（搜索相对发布时间1.8年，未确认精确日） | 公开简介；未观看完整视频

项目参考

PRO01 12306：交易与并发模块参考

github.com | 检索于2026-10-23 | 公开一手来源；具体核验范围见资料卡

PRO02 SaaS短链接：读多写少与统计链路参考

github.com | 检索于2026-10-23 | 公开一手来源；具体核验范围见资料卡

PRO03 mall：业务建模与常用技术栈参考

github.com | 检索于2026-10-23 | 公开一手来源；具体核验范围见资料卡

PRO04 Ragent：Java Agent与RAG全链路参考

github.com | 检索于2026-10-23 | 拒绝middleware所选代码主要修正用户取消后的文案，不能单凭它证明业务授权。

PRO05 DeerFlow：长任务运行与隔离参考

github.com | 检索于2026-10-23 | 检查点保留契约文档仍标DRAFT；实现和测试存在，但本轮没有执行测试。

PRO06 Open Deep Research：研究编排与评测参考

github.com | 检索于2026-10-23 | 裁判偏差属于方法风险，本轮没有测出该项目具体偏差或漏洞。

PRO07 RAGFlow：文档解析与检索工程参考

github.com | 检索于2026-10-23 | 所选benchmark主要是HTTP性能测试，不能替代检索准确率和权限测试。

官方技术资料

DOC01 Building effective agents

www.anthropic.com | 2024-12-19 | 公开一手来源；具体核验范围见资料卡

DOC02 Demystifying evals for AI agents

www.anthropic.com | 2026-01-09 | 公开一手来源；具体核验范围见资料卡

DOC03 Agent评测白皮书01：Agent评测全览

tech.meituan.com | 2026-09-10 | 公开一手来源；具体核验范围见资料卡

DOC04 LangGraph Persistence

docs.langchain.com | 访问于2026-10-23 | 公开一手来源；具体核验范围见资料卡

DOC05 LangGraph Interrupts

docs.langchain.com | 访问于2026-10-23 | 公开一手来源；具体核验范围见资料卡

DOC06 MCP Tools specification（固定2025-06-18版）

modelcontextprotocol.io | 2025-06-18版本 | 公开一手来源；具体核验范围见资料卡

DOC07 Debezium Outbox Event Router

debezium.io | 访问于2026-10-23 | 公开一手来源；具体核验范围见资料卡

DOC08 MySQL InnoDB Locking Reads

dev.mysql.com | MySQL 8.4文档 | 公开一手来源；具体核验范围见资料卡

DOC09 Redis Distributed Locks

redis.io | 访问于2026-10-23 | 公开一手来源；具体核验范围见资料卡

DOC10 RocketMQ Consumption Retry

rocketmq.apache.org | RocketMQ 5.0文档 | 公开一手来源；具体核验范围见资料卡